UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic® Training Center

CLASE #4

Teoría del diseñador

Por qué una copia es otra figura, por qué el orden decide qué se ve y qué hay de matemática en recortar

> *"Cuando dos figuras se pisan, algo tiene que decidirse: cuál se ve. Ese algo es el orden de las figuras, y no es un detalle de la pantalla: es la regla con la que la imagen se dibuja."*
>
> **Sutherland, Sproull y Schumacker, 1974**

Material de lectura para acompañar la Clase 4. Explica qué es realmente una copia, por qué el orden de apilado es un problema que se estudiará antes de que existieran los navegadores, y qué hay de matemática en las tres operaciones que parecen inexplicables: recortar, soldar e intersectar.

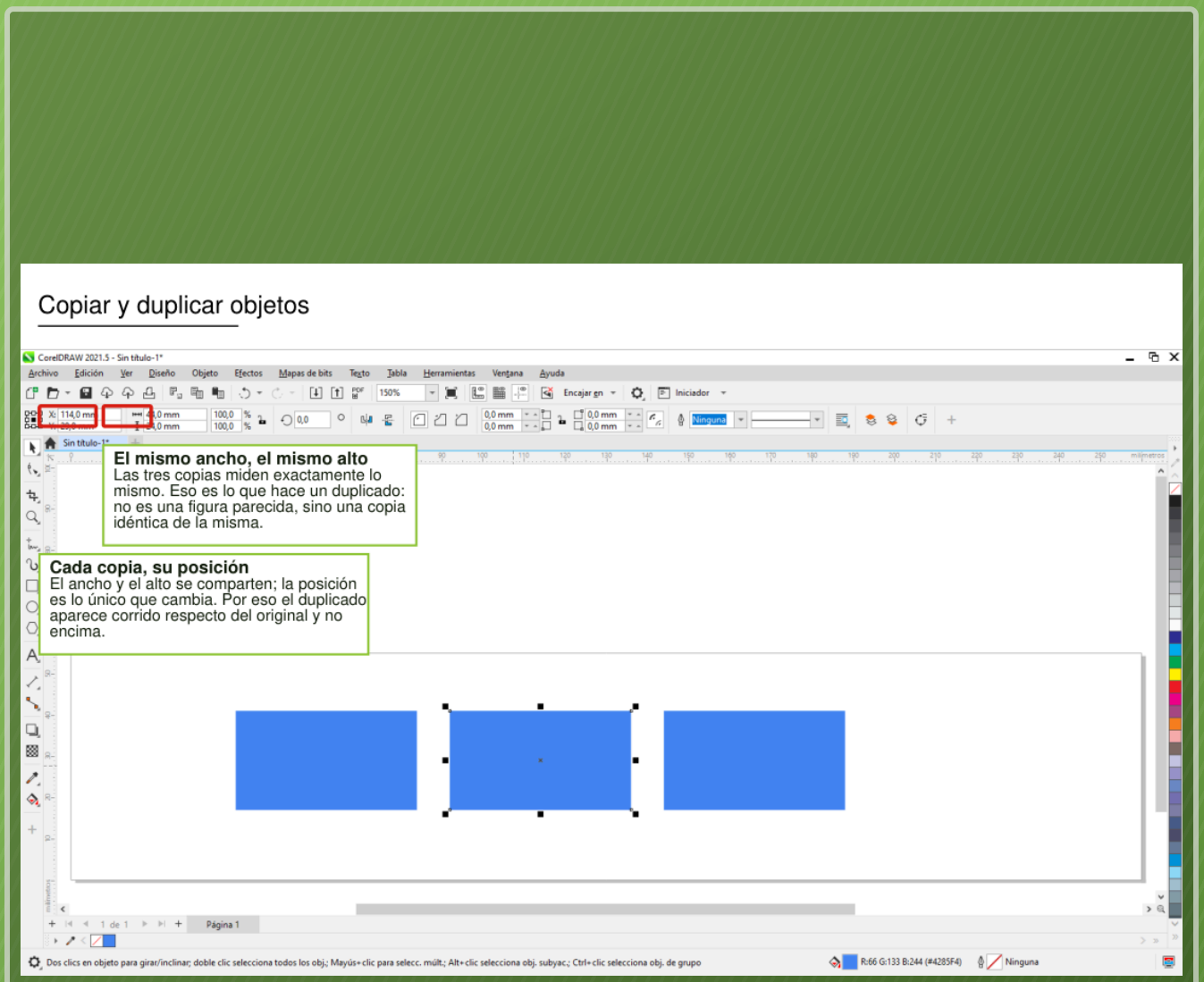
© @gustavokempe

Copiar no es duplicar

Si seleccionás una figura y apretás Ctrl + C, en el portapapeles no queda una figura: queda la descripción de esa figura, los mismos números con los que el programa la dibuja. La forma es una lista de coordenadas, un color de relleno y un grosor de línea. Eso es lo que se copia.

Por eso dos copias son siempre iguales. No hay dos figuras de la misma forma que se puedan distinguir: si coinciden todos los números, coinciden todos los puntos. Es la diferencia entre copiar una receta y copiar el plato.

Lo que cambia entre copiar y duplicar no es la figura sino dónde aparece. Ctrl + C y después Ctrl + V dejan la copia exactamente encima del original, en el mismo lugar. Ctrl + D la deja corrida unos pocos milímetros al costado. La figura es la misma; lo que se elige es la posición.



Las tres copias miden exactamente lo mismo. Lo único que cambió entre ellas es el número de la posición.

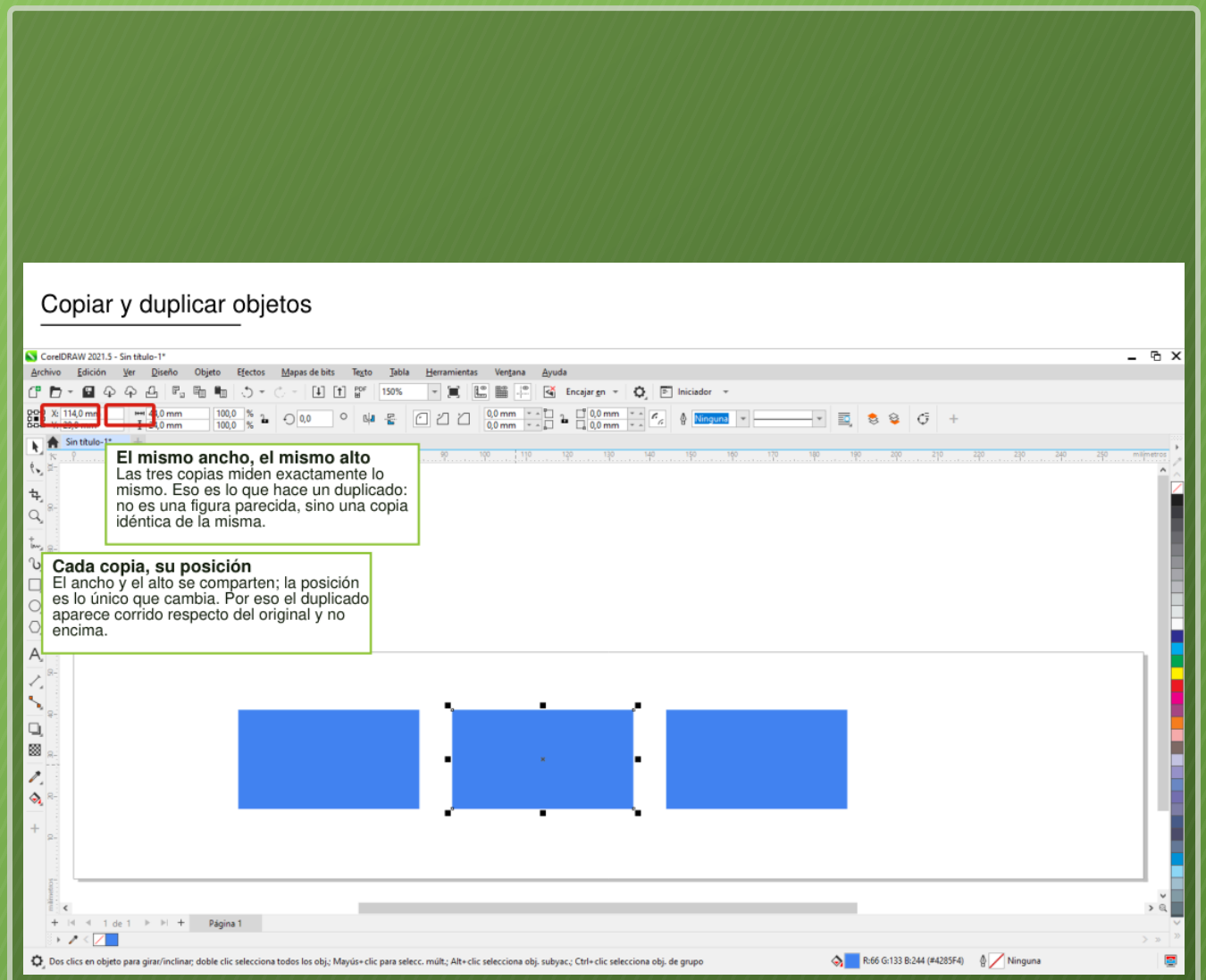
© @gustavokempe

Copiar no es duplicar

Y esa diferencia importa más de lo que parece. Cuando corregís algo en una figura y querés que el cambio se repita en las otras cuatro copias, el atajo que sirve no es el de pegar. Por eso en esta clase el duplicado es la herramienta de trabajo y la copia es la herramienta de transporte.

- Lo que se copia es la descripción de la figura, no su imagen: una lista de números.
- Por eso dos copias son idénticas: no hay forma de distinguirlas.
- Copiar y duplicar dan la misma figura en lugares distintos.

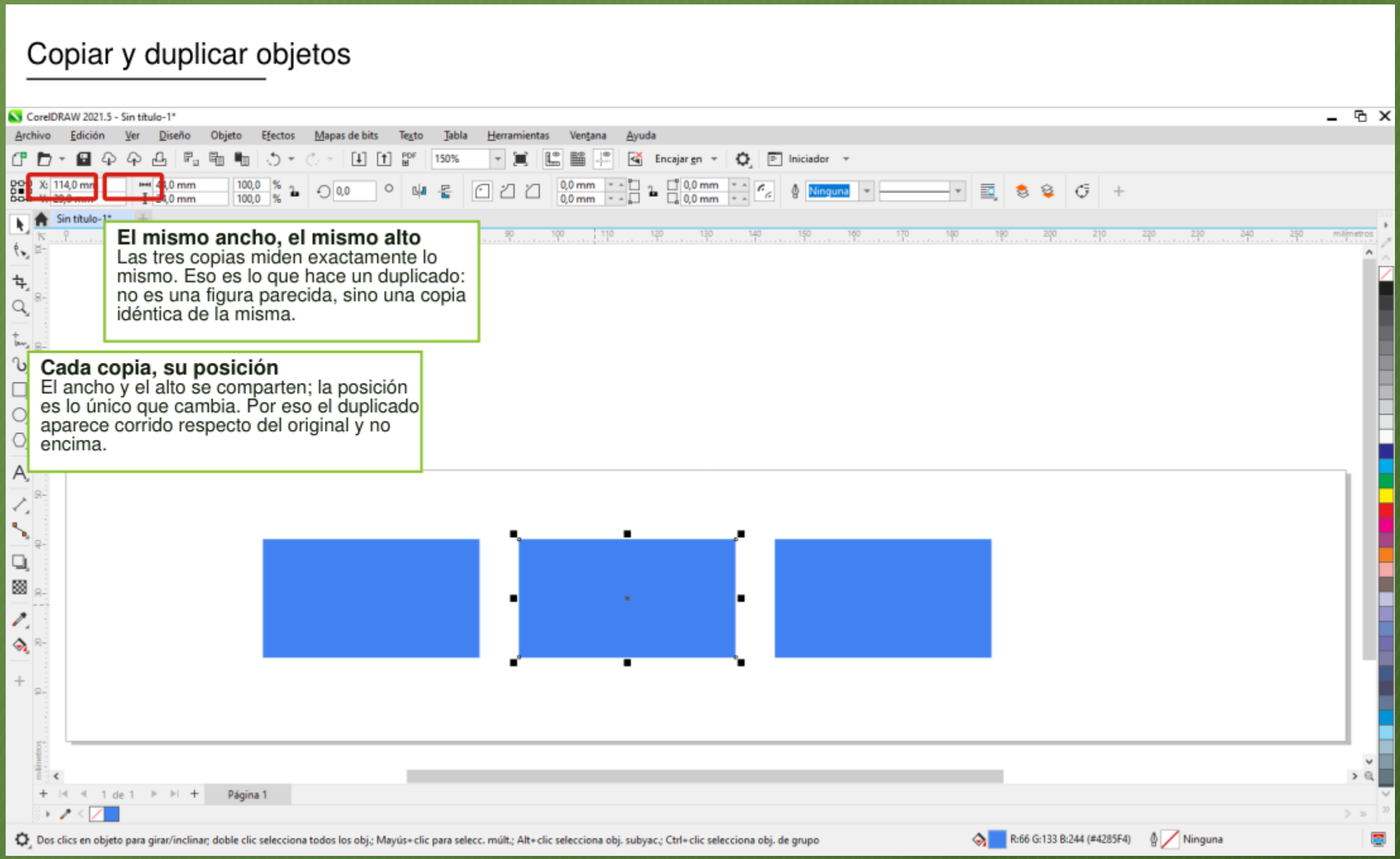
> *"The user interacts with the computer by performing physical actions on a display that directly corresponds to the objects he is manipulating."*
>
> **Shneiderman y Mauney, 1970**



Las tres copias miden exactamente lo mismo. Lo único que cambió entre ellas es el número de la posición.

© @gustavokempe

Copiar no es duplicar



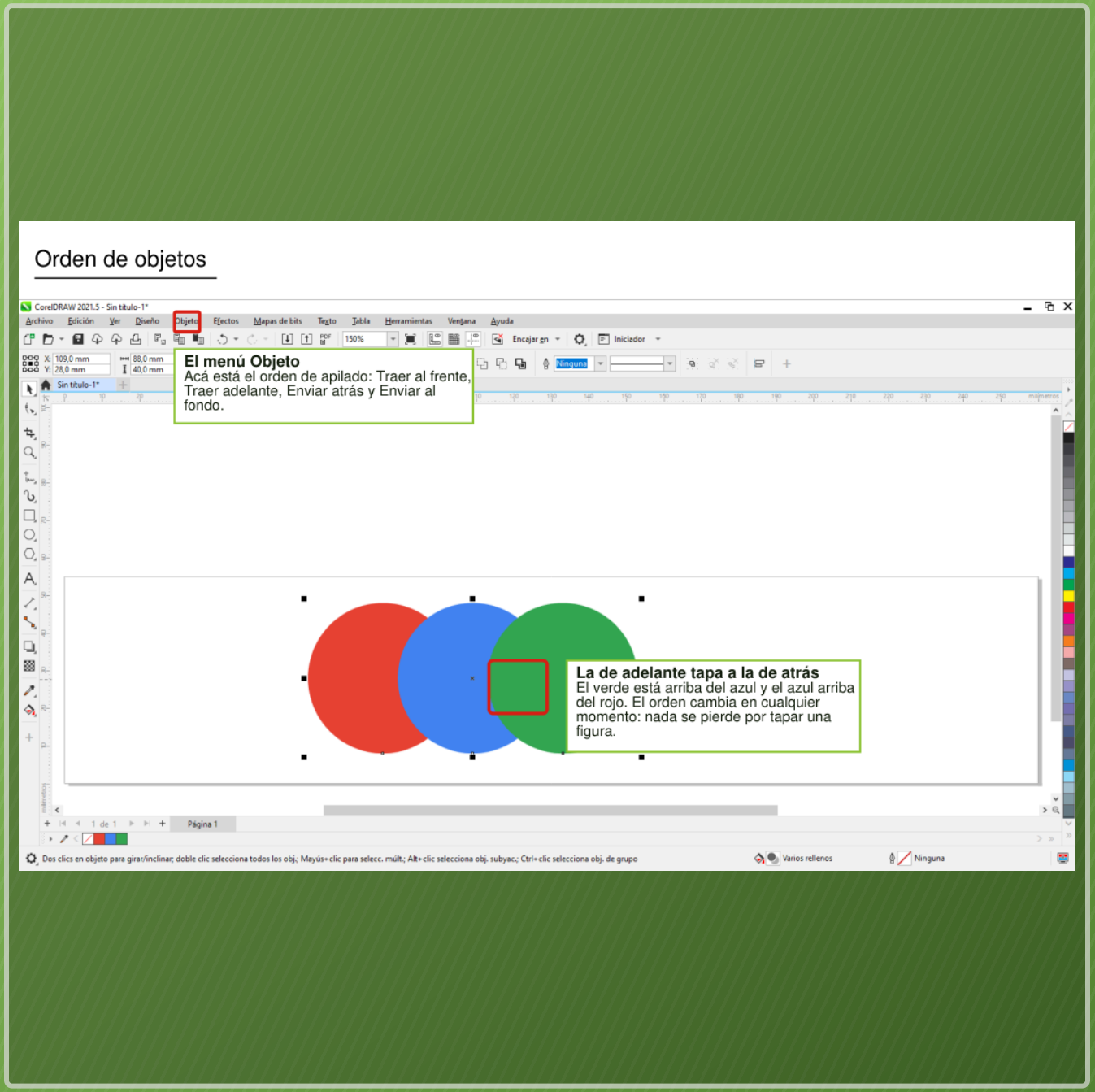
Las tres copias miden exactamente lo mismo. Lo único que cambió entre ellas es el número de la posición.

© @gustavokempe

El orden decide qué se ve

Pongamos dos círculos, uno rojo y uno azul, y que se pisen. En cualquier parte de la pantalla hay un solo lugar donde se cruzan, y ahí hay que elegir: se ve el rojo o se ve el azul. El dibujo no tiene una respuesta: la tiene que dar el orden en que están las figuras.

Eso parece una decisión de dos casillas en un menú. Pero es un problema clásico, muy anterior a las computadoras, y se estudió mucho: cómo dibujar figuras que se tapan unas a otras. La solución que usan casi todos los programas se llama algoritmo del pintor, y es más simple de lo que suena.

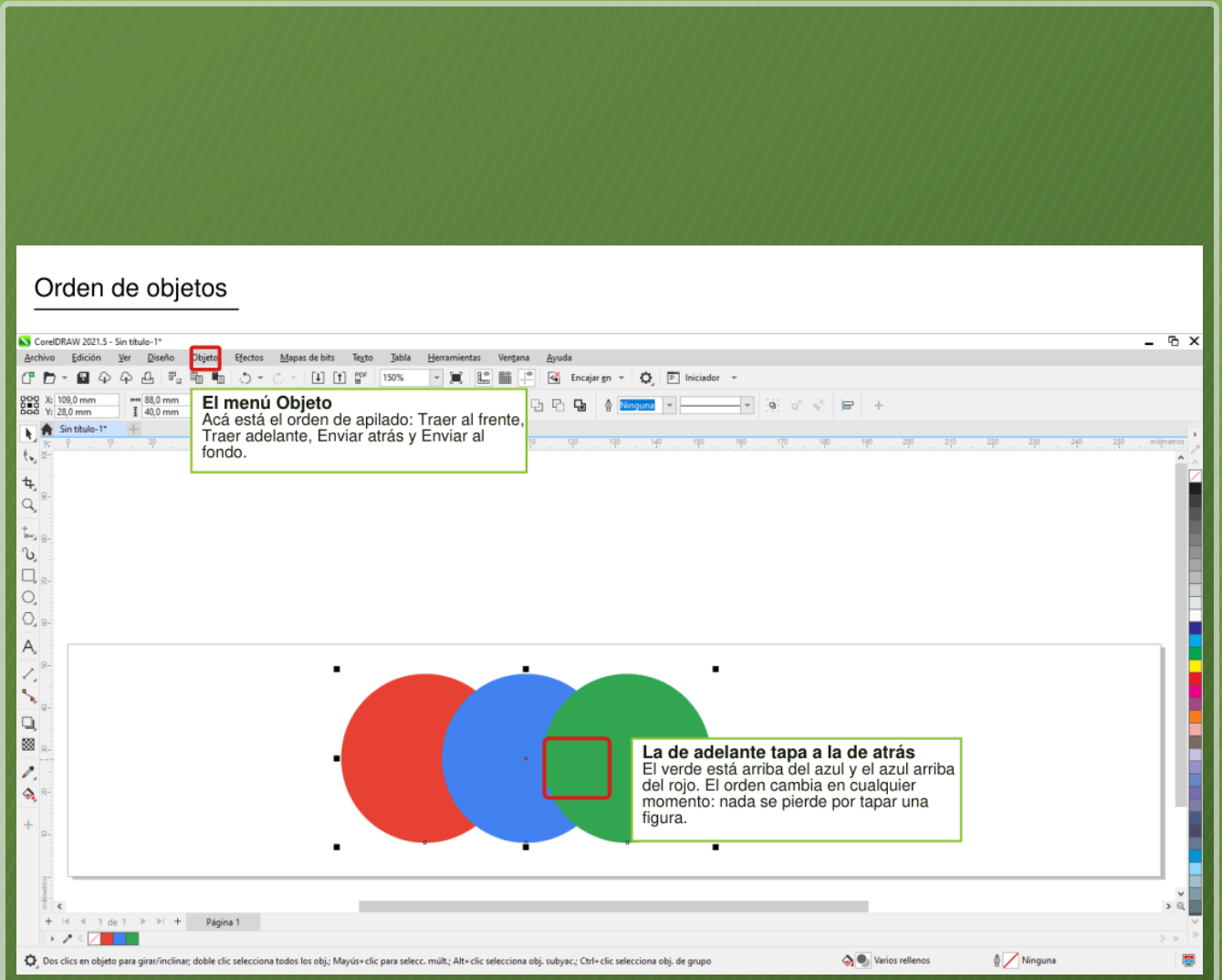


El verde está arriba del azul y el azul arriba del rojo. Con Traer al frente y Enviar al fondo se cambia en cualquier momento.

© @gustavokempe

El orden decide qué se ve

El pintor empieza por el fondo y va hacia adelante. Si pintás primero el cielo y después el árbol, el árbol queda arriba. Eso es todo: un dibujo se resuelve en el orden en que se pintan las cosas, de atrás hacia adelante. En dos dimensiones funciona perfecto. En tres hay más: dos figuras pueden cruzarse en el espacio sin que ninguna esté claramente delante, y ahí el método ingenuo falla.



El verde está arriba del azul y el azul arriba del rojo. Con Traer al frente y Enviar al fondo se cambia en cualquier momento.

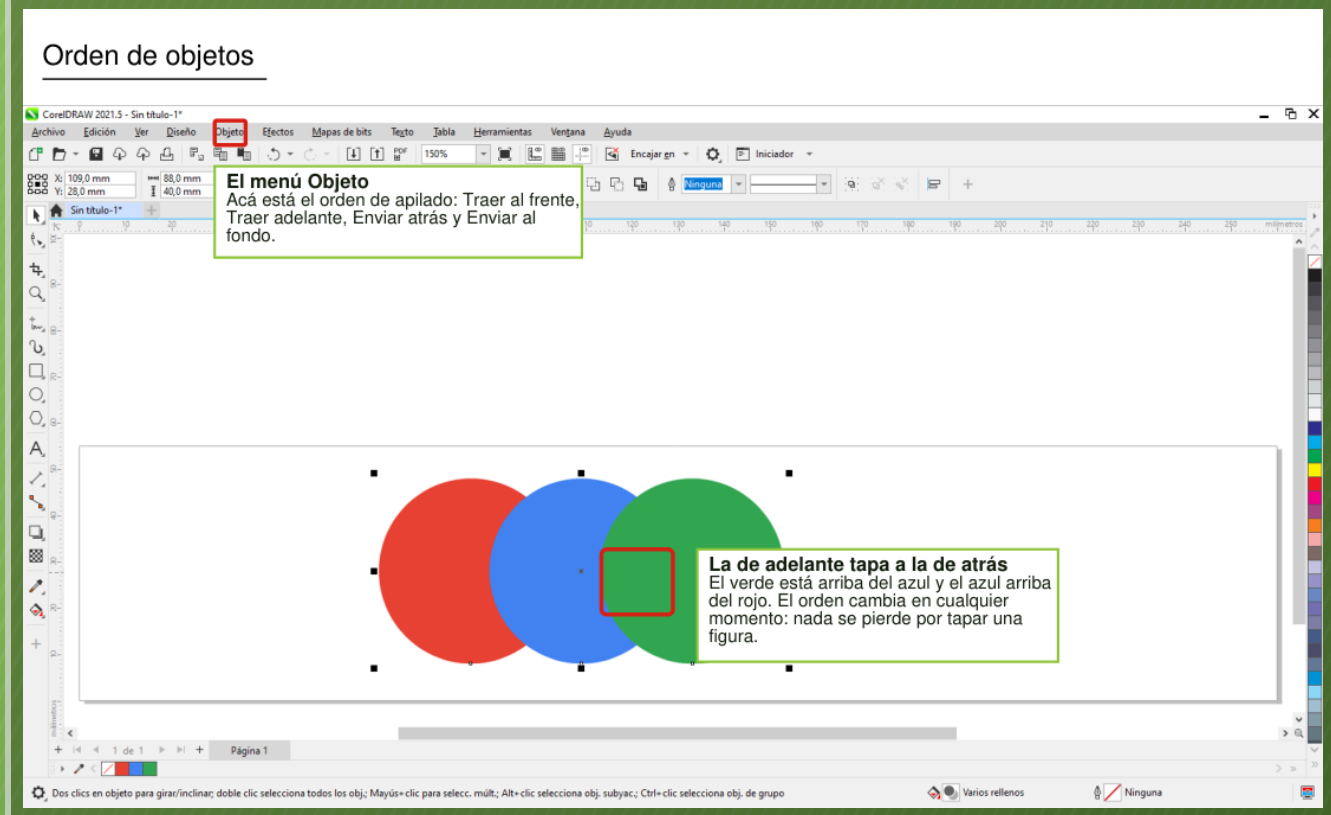
© @gustavokempe

El orden decide qué se ve

Para nuestro trabajo la consecuencia es práctica y simple: una figura tapada no está perdida. Sigue ahí, con su color y su tamaño, y en cualquier momento la podés sacar adelante. Superponer es una decisión reversible.

- Cuando dos figuras se cruzan, el orden es lo que decide cuál tapa a cuál.
- El método que se usa se llama del pintor: se dibuja de atrás hacia adelante.
- Una figura tapada no se pierde. Nada de esto es irreversible.

> *"The various surfaces of an object to be shown in hidden-surface determination are sorted, and the surfaces are then rendered in a back-to-front order."*
>
> **Sutherland, Sproull y Schumacker, 1974**



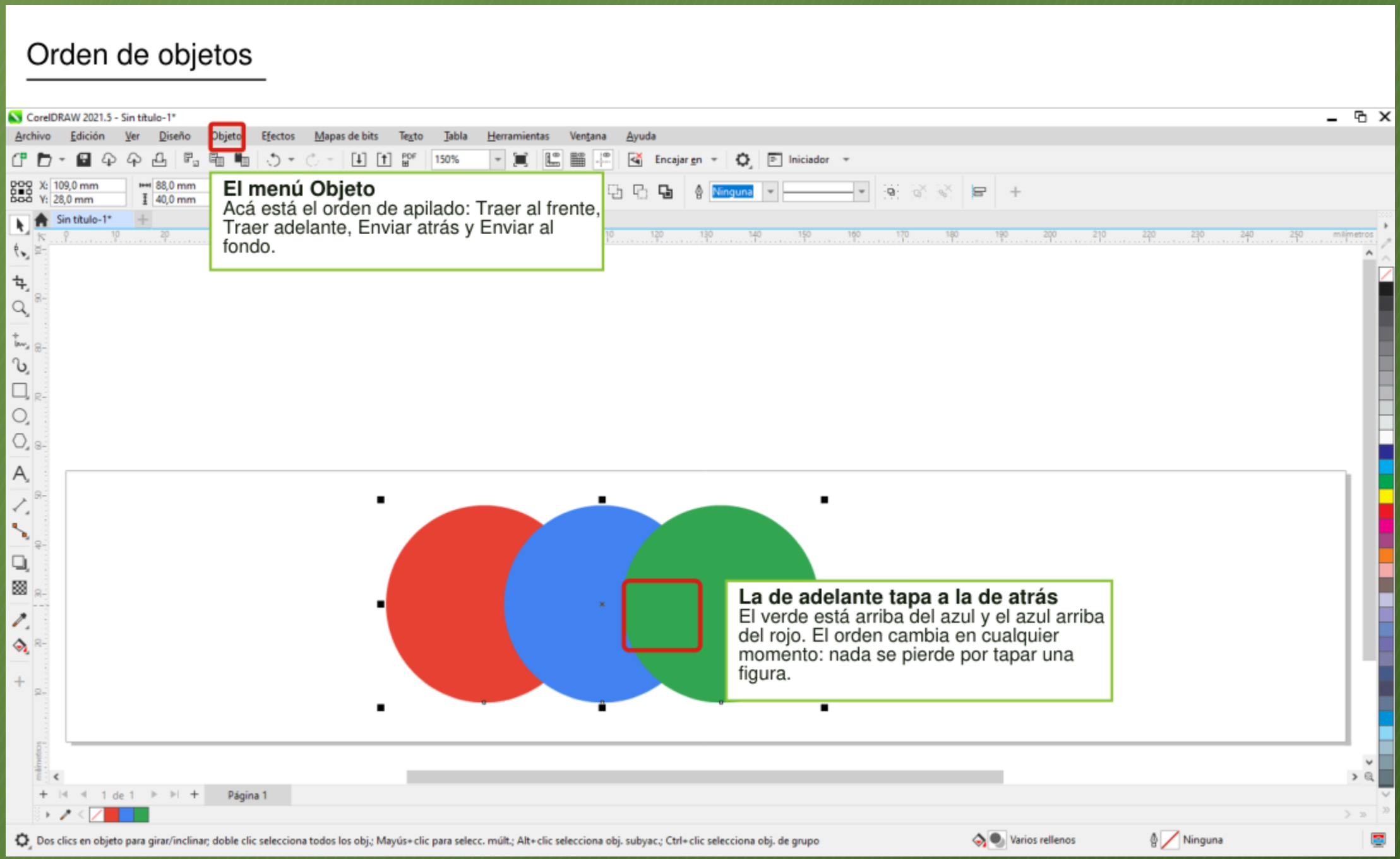
El verde está arriba del azul y el azul arriba del rojo. Con Traer al frente y Enviar al fondo se cambia en cualquier momento.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

El orden decide qué se ve



El verde está arriba del azul y el azul arriba del rojo. Con Traer al frente y Enviar al fondo se cambia en cualquier momento.

© @gustavokempe

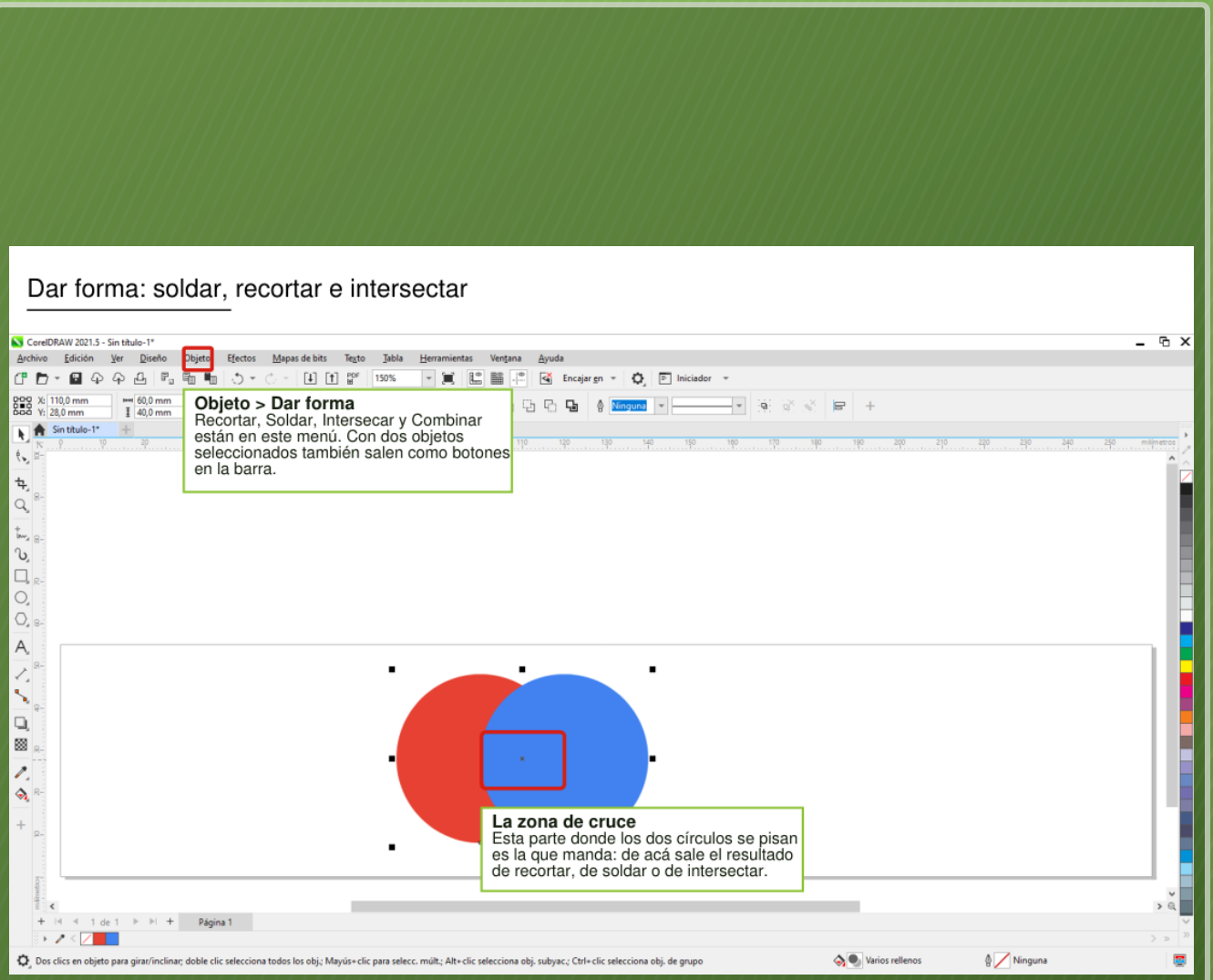
UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Recortar y soldar son curvas que se cortan

Las tres operaciones de esta clase suenan a magia si uno no sabe qué hacen. No lo son: las tres son la misma cuenta, la intersección de dos curvas. Dos círculos que se pisan se cortan en dos puntos. Ahí está toda la operación.

La diferencia entre las tres es qué se hace con ese resultado. Recortar deja el dibujo igual y le saca los trozos del otro: el resultado tiene la forma de los dos, menos lo que quedó tapado. Soldar junta las dos figuras en una sola y le aplica el relleno de la última. Intersectar borra todo lo demás y deja únicamente la zona de cruce.



La zona donde los dos círculos se cruzan es la que entra en el resultado. Las tres operaciones parten de ese mismo cálculo.

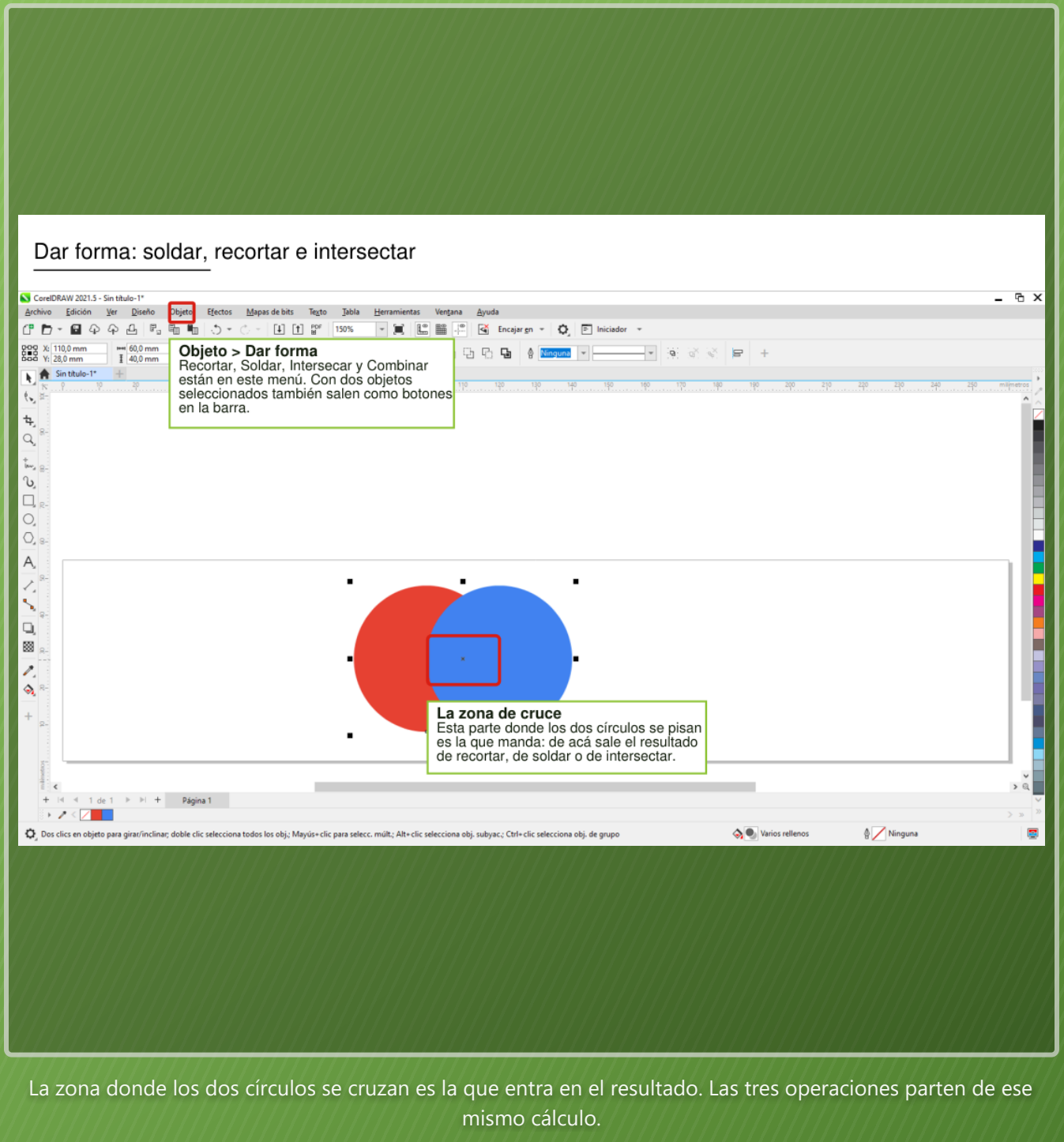
© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Recortar y soldar son curvas que se cortan

Y acá aparece la parte que conviene mirar. Si los dos círculos fueran polígonos, el cálculo sería fácil: son lados rectos, y dos rectas se cortan en un punto. Pero las figuras de CorelDRAW no son polígonos: son curvas. Una curva no se corta con otra en un punto: se puede cortar cero veces, una vez o dos. Y hay más: dos curvas que se tocan tangencialmente no se cruzan en el sentido habitual, y hay que decidir si eso cuenta como un cruce.



La zona donde los dos círculos se cruzan es la que entra en el resultado. Las tres operaciones parten de ese mismo cálculo.

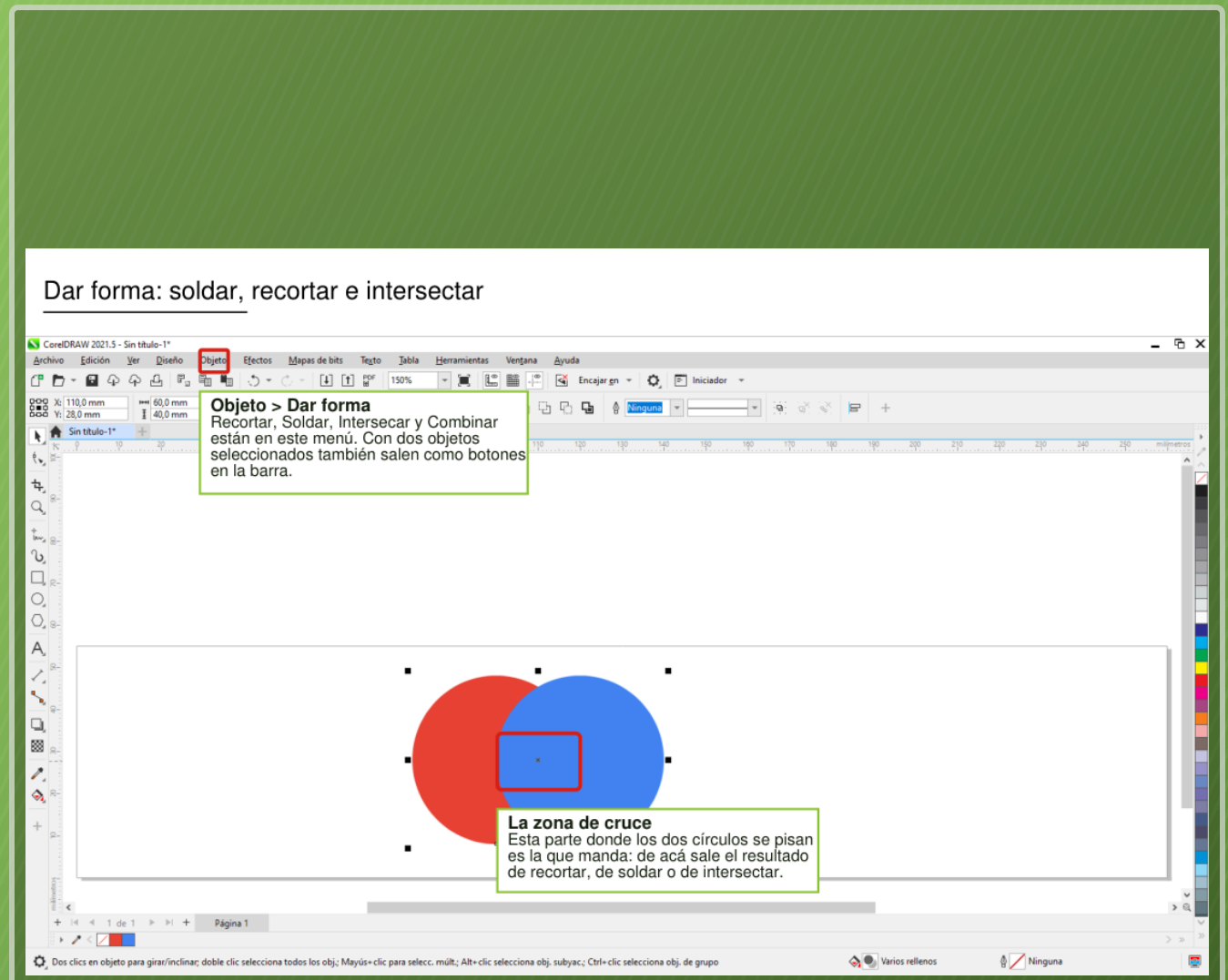
© @gustavokempe

Recortar y soldar son curvas que se cortan

Por eso la herramienta Forma necesita los dos objetos seleccionados, y por eso CorelDRAW calcula esas intersecciones antes de aplicar el comando. Cuando el dibujo se pone raro, casi siempre la causa es que las curvas se cruzan más de lo que uno cree. Girar o escalar sin querer cambia el dibujo de las curvas y cambia dónde se cortan.

- Recortar, soldar e intersectar son el mismo cálculo: dónde se cortan las dos curvas.
- Cambia qué se hace con ese resultado, no cómo se encuentra.
- Las curvas se cortan cero, una o dos veces. Por eso el resultado a veces sorprende.

> *"Curve intersection is the basic operation for a large number of geometric constructions and for trimming and splitting curve segments."*
>
> **Piegl y Tiller, 1997**



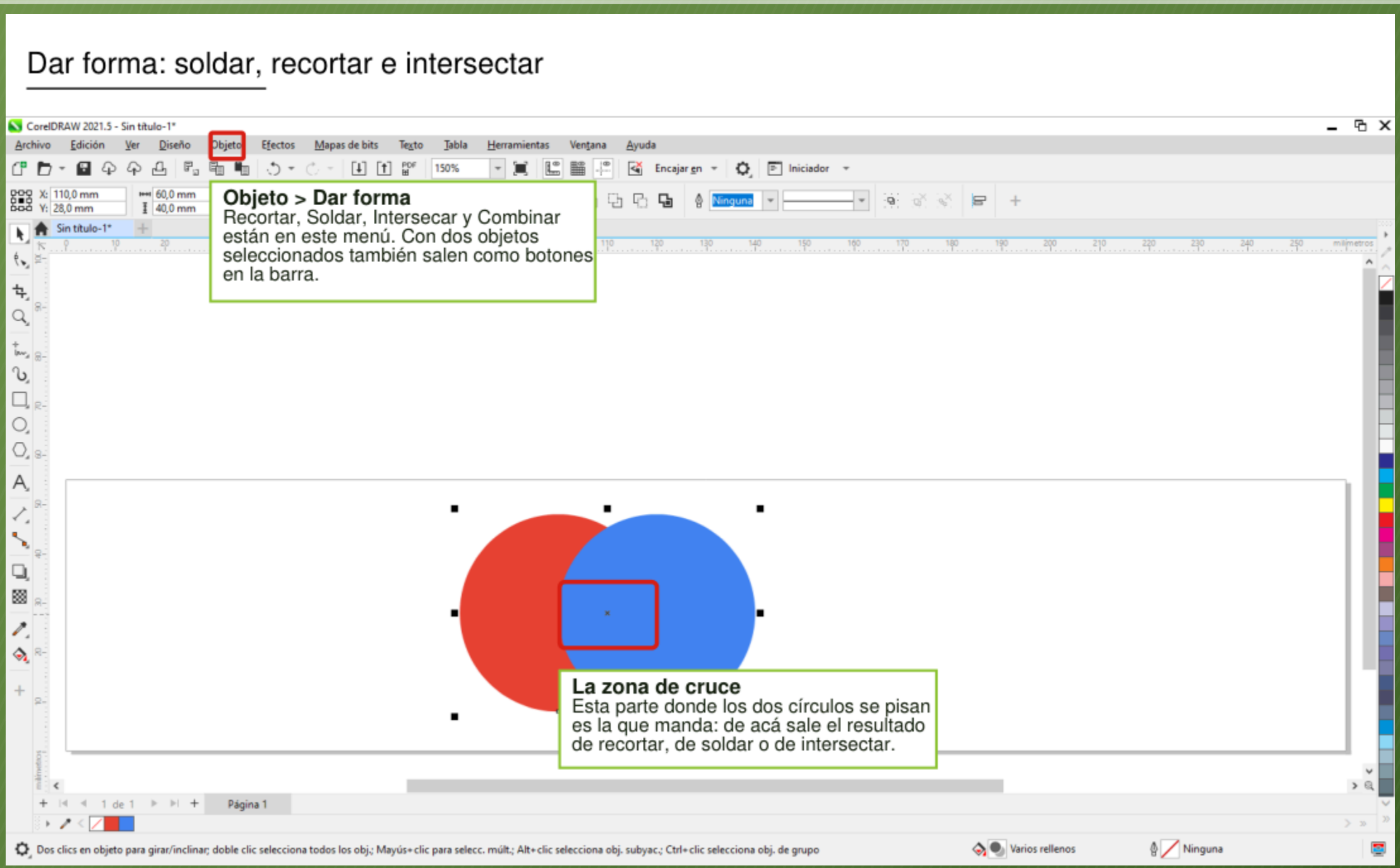
La zona donde los dos círculos se cruzan es la que entra en el resultado. Las tres operaciones parten de ese mismo cálculo.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Recortar y soldar son curvas que se cortan



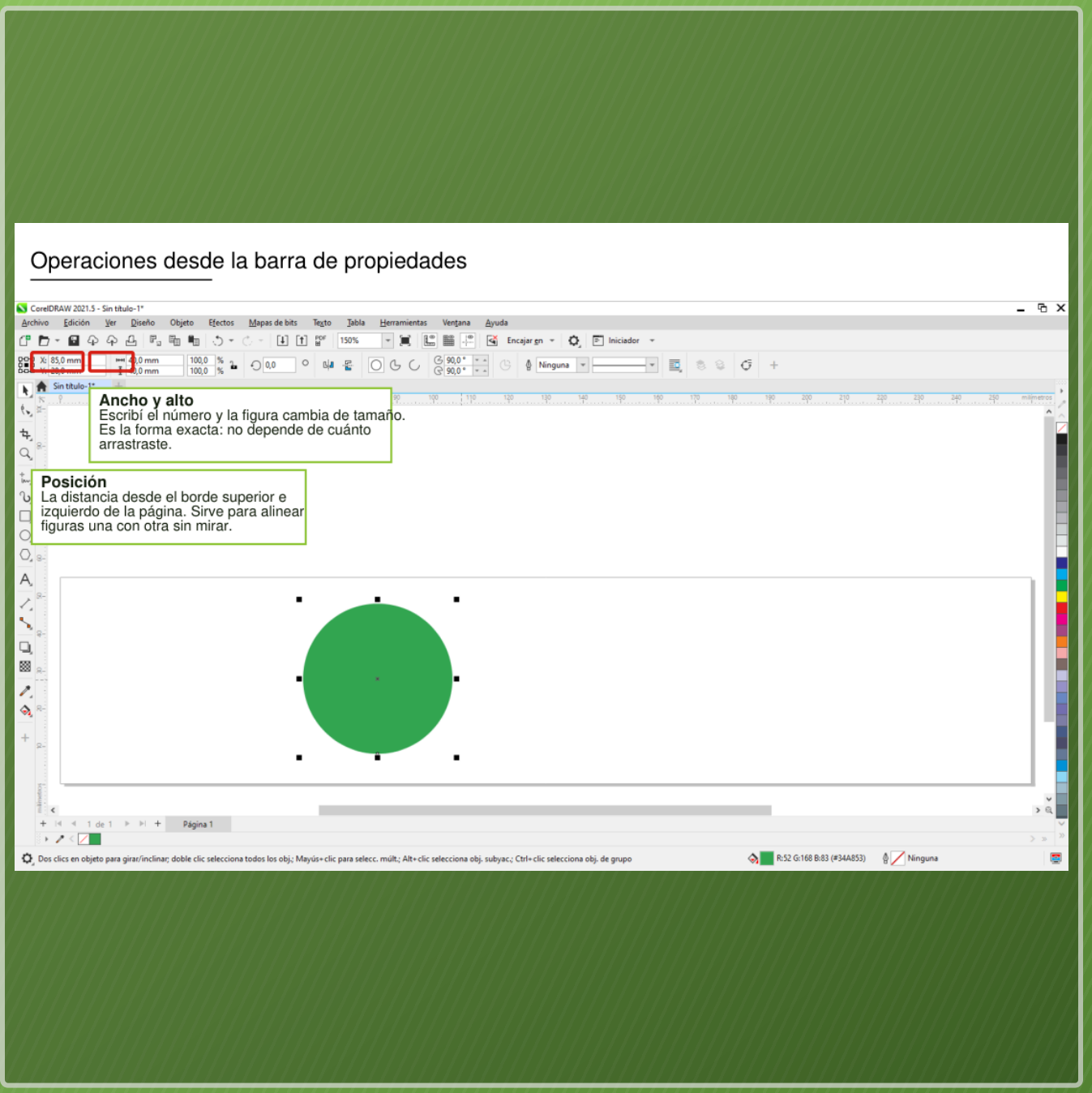
La zona donde los dos círculos se cruzan es la que entra en el resultado. Las tres operaciones parten de ese mismo cálculo.

© @gustavokempe

El número manda sobre el tirador

Arrastrando un tirador de tamaño obtenés cualquier valor. Es cómodo y es rápido para aproximado, pero el resultado es un número que no elegiste: queda el que salió. Si querés que la figura mida 120, el tirador no te lo garantiza por mucho que lo busques con la vista.

La barra de propiedades propone lo contrario. Ahí el ancho no es una cantidad que varies sino un valor que escribís, y el ángulo de giro tampoco. El tipo de dato cambia de naturaleza: deja de ser algo continuo y pasa a ser un dato. Y un dato se puede volver a escribir mañana.

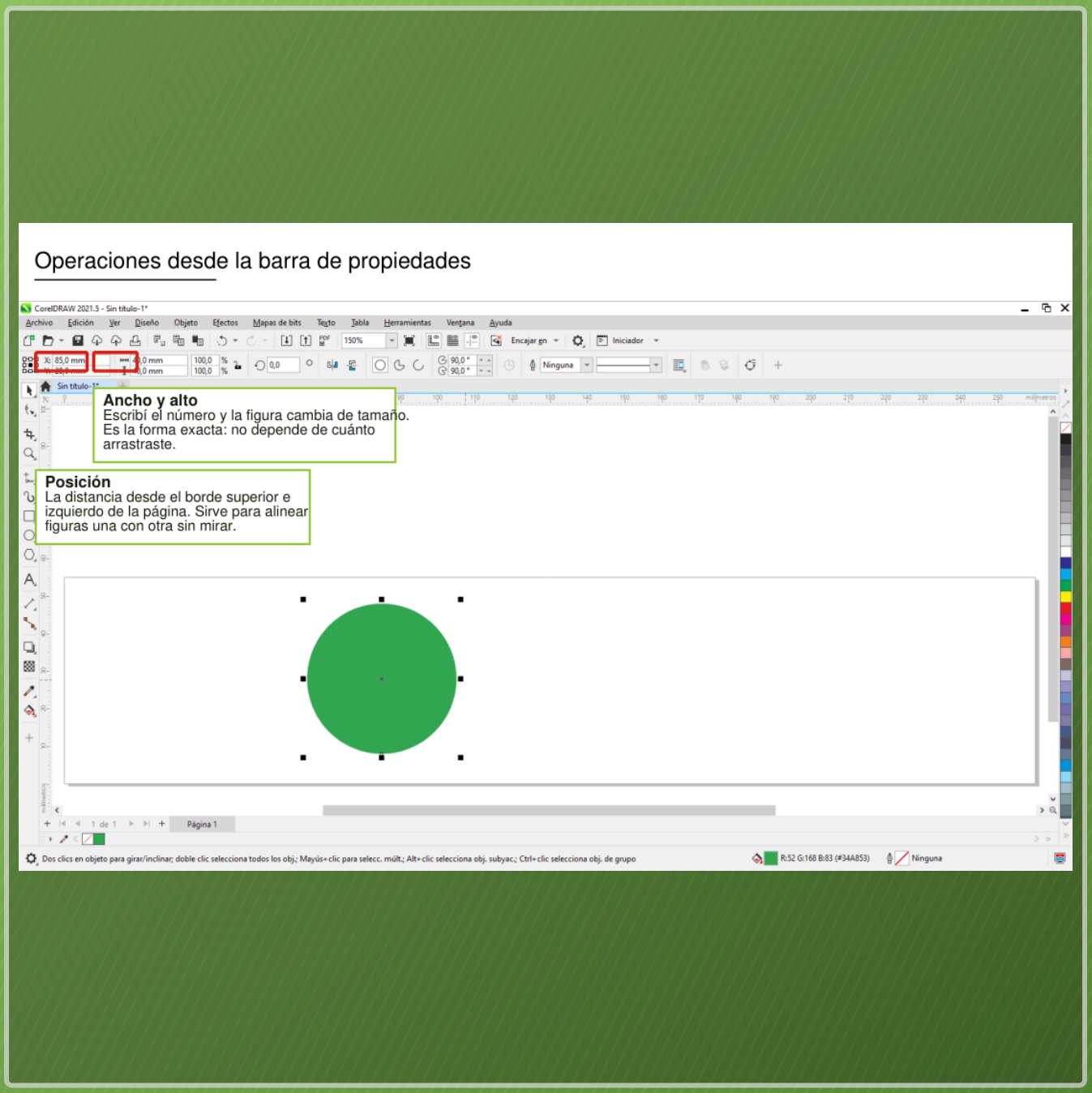


Con la figura seleccionada, la barra muestra su posición y su tamaño en números. Es el estado del objeto, a la vista.

© @gustavokempe

El número manda sobre el tirador

Hay una tercera cosa que la barra hace, y es la más importante de las tres. Muestra el estado del objeto. Con la figura seleccionada aparecen su posición y su tamaño en números; si no está seleccionada, esos campos no son los de esa figura. Con solo mirar la barra uno sabe qué tiene delante y con qué medidas.



Con la figura seleccionada, la barra muestra su posición y su tamaño en números. Es el estado del objeto, a la vista.

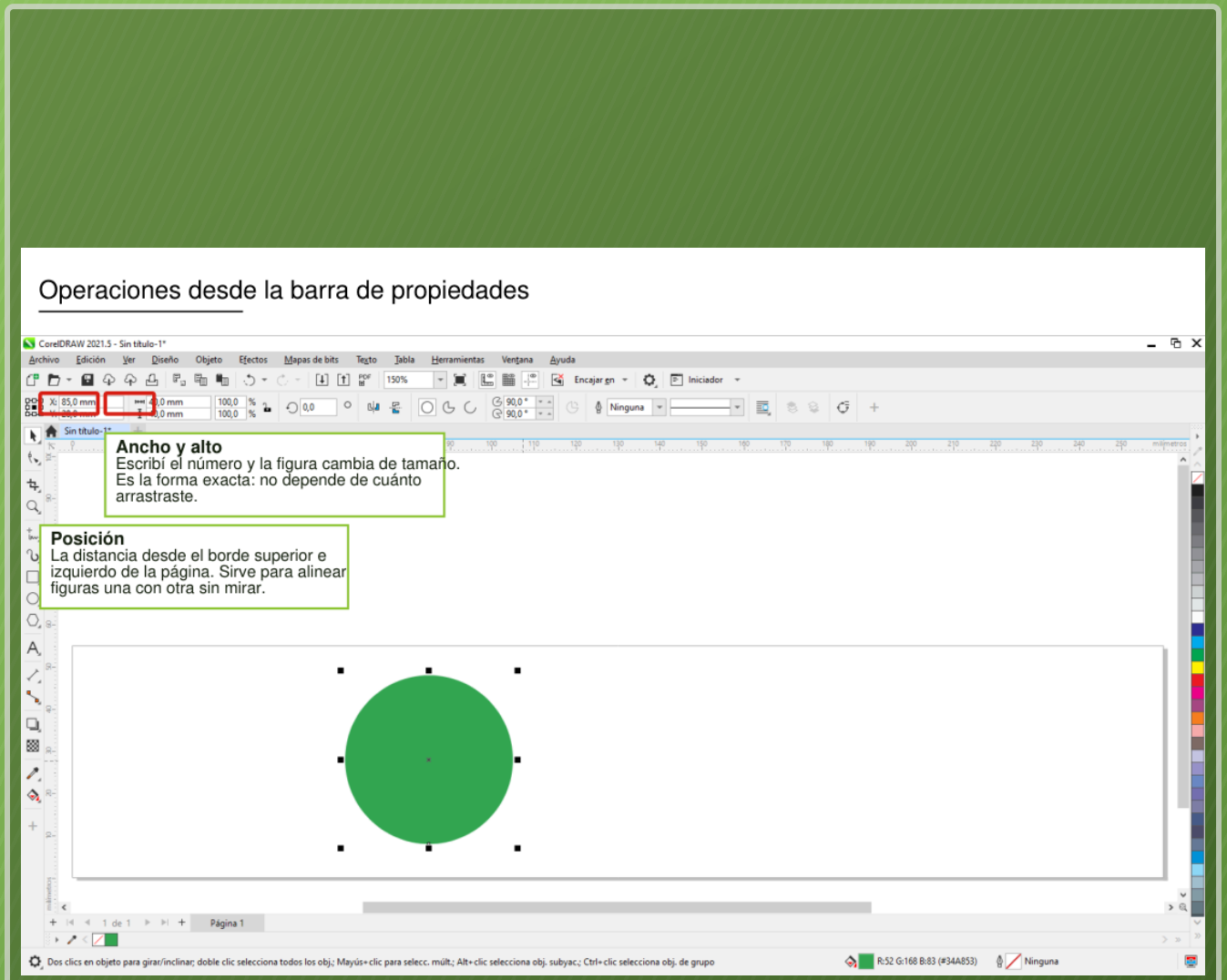
© @gustavokempe

El número manda sobre el tirador

Eso es lo que se llama visibilidad del estado, y es una regla vieja del diseño de interfaces: el sistema tiene que mostrar en todo momento en qué estado está. Un programa que te deja cambiar el tamaño de una figura sin decirte cuánto mide, o que te deja editarla sin avisarte a cuál de las diez te referís, te está haciendo adivinar. La barra de propiedades es la respuesta barata y eficaz a ese problema.

- El tirador da un número cualquiera; el campo da el número que elegiste.
- Un dato escrito se puede repetir. Un arrastre, no.
- La barra muestra qué figura tenés delante y de qué tamaño: el estado, a la vista.

> *"Good design requires that you make the important things visible to the user."*
>
> **Norman, 2013**

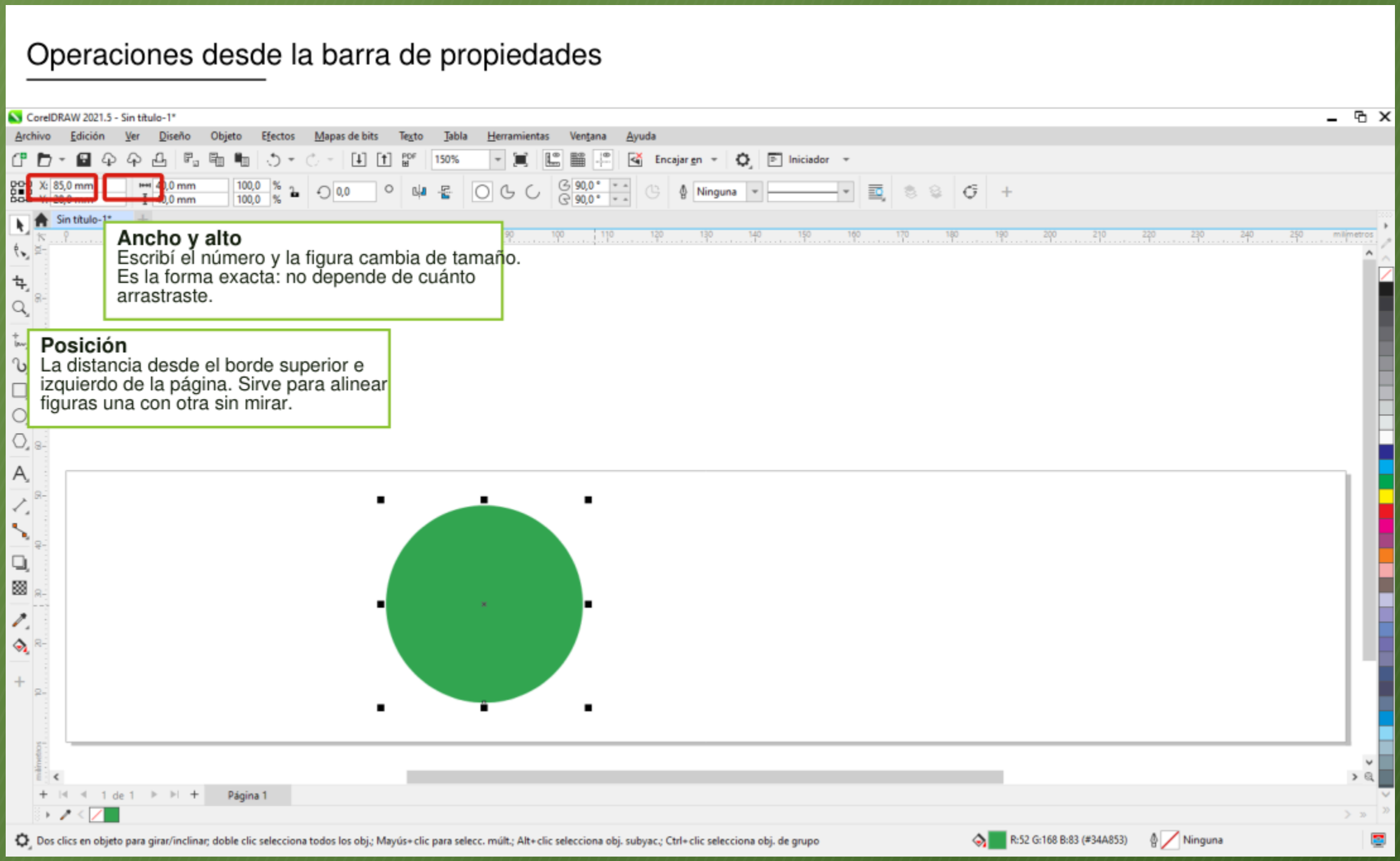


Con la figura seleccionada, la barra muestra su posición y su tamaño en números. Es el estado del objeto, a la vista.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic Training Center

El número manda sobre el tirador



Con la figura seleccionada, la barra muestra su posición y su tamaño en números. Es el estado del objeto, a la vista.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic® Training Center

Para llevar

Cinco ideas de esta clase que te van a servir siempre:

1. 1. Lo que se copia es una lista de números. Por eso una copia es idéntica y no una figura parecida.
2. 2. Copiar y duplicar dan la misma figura en lugares distintos. Ctrl + D es la herramienta de trabajo.
3. 3. El orden de las figuras no es un detalle: es lo que decide cuál tapa a cuál. Y nada de eso es irreversible.
4. 4. Recortar, soldar e intersectar son el mismo cálculo — dónde se cortan las dos curvas — con tres resultados distintos.
5. 5. El tirador aproxima; el número decide. Y la barra, además, te muestra siempre en qué estado está el objeto.

Estas fuentes explican la interacción y la geometría que hay detrás de copiar, del orden de apilado y de las operaciones de Dar forma. No son un manual de CorelDRAW: los nombres de las herramientas, los campos de la barra de propiedades y los comandos del menú Objeto que se enseñan en la clase salen de capturas reales de CorelDRAW tomadas en esta máquina, con la ventana maximizada y al 150 % de zoom. Lo que no se pudo identificar está anotado como tal: los botones de soldar, recortar e intersectar que aparecen en la barra de propiedades cuando la herramienta Forma está puesta NO se pudieron confirmar leyendo el nombre de cada botón, porque en esta instalación no se muestran los globos al pasar el mouse y los iconos son ocho o nueve figuras que se superponen. Por eso las láminas de Orden y de Dar forma señalan el menú Objeto, donde el nombre del comando está escrito.

© @gustavokempe

Referencias

Referencias en formato APA (7.ª edición). Los datos de publicación y los enlaces fueron verificados el 9 de octubre de 2026.

1. Sutherland, I. E., Sproull, R. F., y Schumacker, R. A. (1974). A characterization of ten hidden-surface algorithms. ACM Computing Surveys, 6(1), 1-55. https://doi.org/10.1145/356625.356626

2. Piegl, L., y Tiller, W. (1997). The NURBS book (2.ª ed.; ISBN 978-0-387-23142-5). Springer. https://cse.usf.edu/~lespiegl/nurbs.htm

3. Shneiderman, B., y Mauney, J. (1970). Direct manipulation of a computer terminal. Communications of the ACM, 13(11), 652-657. https://doi.org/10.1145/362679.362685

4. Norman, D. A. (2013). The design of everyday things (Revisión y ampliación; ISBN 978-0-465-05065-9). Basic Books. https://www.basicbooks.com/titles/donald-a-norman/the-design-of-everyday-things-revised-and-expanded-edition/9780465050659/

© @gustavokempe